Guia Prático de Estruturas de Dados – Stack e Queue

---

## 1️⃣ Conceito Geral

Em programação, Stack (pilha) e Queue (fila) são estruturas de dados que controlam a forma como os elementos são inseridos e removidos.

- Stack (Pilha) → segue a regra LIFO (Last In, First Out): o último a entrar é o primeiro a sair.
- Queue (Fila) → segue a regra FIFO (First In, First Out): o primeiro a entrar é o primeiro a sair.

Pense nelas como caixas empilháveis ou filas de arcade nos anos 90: cada uma com sua maneira de organizar os jogadores.

---

## 2️⃣ Stack (Pilha)

| Característica | Descrição | Exemplo Python | Analogia anos 90 |
|---|---|---|---|
| LIFO | Último elemento inserido é o primeiro a sair | ```python<br>stack = []<br>stack.append('Fita1')<br>stack.append('Fita2')<br>print(stack.pop()) # 'Fita2'<br>``` | |
| Mutável | Pode adicionar ou remover elementos | ```python<br>stack.append('Fita3')<br>stack.pop()<br>``` | Empilha ou remove a fita do topo |
| Usos comuns | Desfazer ações, chamadas de função, histórico | ```python<br>historico = []<br>historico.append('abrir jogo')<br>``` | |

historico.pop()  # desfaz última ação

```  | Botão UNDO nos jogos |

**Operações principais:**

```python

stack.append(x)  # empilha

stack.pop()     # desempilha

stack[-1]      # olha o topo sem remover

len(stack)     # tamanho da pilha

---

3️⃣ Queue (Fila)

| Característica | Descrição | Exemplo Python | Analogia anos 90 |
|---|---|---|---|
| FIFO | Primeiro elemento inserido é o primeiro a sair | ```python<br>from collections import deque<br>queue = deque()<br>queue.append('Jogador1')<br>queue.append('Jogador2')<br>print(queue.popleft()) # 'Jogador1' | |
| Mutável | Pode adicionar ou remover elementos | ```python<br>queue.append('Jogador3')<br>queue.popleft()<br>```  Entrar na fila e ser chamado para jogar | |
| Usos comuns | Impressoras, simulações, filas de tarefas | ```python<br>tarefas = deque() | |

tarefas.append('imprimir')

tarefas.popleft()

```` | Lista de espera no fliperama |

**Operações principais:**

```python

queue.append(x)  # enfileira

queue.popleft()  # desenfileira

queue[0]  # olha o primeiro da fila

len(queue)  # tamanho da fila

---

🔼 Comparação Visual (anos 90 style)

Stack: [Topo] Fita3, Fita2, Fita1 [Base]  # LIFO

Queue: [Frente] Jogador1, Jogador2, Jogador3 [Traseira]  # FIFO

---

Dicas do professor anos 90

- Stack: use quando precisa desfazer ações ou seguir histórico.
- Queue: use quando precisa respeitar ordem de chegada ou processar tarefas sequenciais.

---